Serie de ejercicios: transformada Z

De ecuaciones en diferencias a respuesta al impulso y respuesta en frecuencia

Nombre: Téllez Olmedo Eduardo Iván **Fecha:** 21/10/2026

Objetivo. Analizar seis sistemas lineales e invariantes en el tiempo (LTI) de dificultad creciente. A partir de sus ecuaciones en diferencias, obtener la función de transferencia $H(z)$, su respuesta al impulso $h[n]$ y su respuesta en frecuencia $H(e^{j\omega})$.

Convenciones para todos los ejercicios. Los sistemas están inicialmente en reposo y son causales; $u[n]$ es el escalón unitario y $\delta[n]$ el impulso unitario. Trabajar directamente con potencias de z^{-1}, **sin sustituciones auxiliares**. Expresar resultados exactos con fracciones cuando sea posible.

Ruta de trabajo:

$$\boxed{\text{ecuación en diferencias} \longrightarrow \frac{Y(z)}{X(z)} = H(z) \longrightarrow h[n],\ H(e^{j\omega})}$$

Recordatorio: para un sistema causal y estable, la circunferencia unidad pertenece a la región de convergencia y

$$\mathcal{Z}\{a^n u[n]\} = \frac{1}{1-az^{-1}} \quad (|z| > |a|), \qquad H(e^{j\omega}) = H(z)\big|_{z=e^{j\omega}}.$$

Al verificar $h[n]$, sustituir $x[n] = \delta[n]$ en la ecuación original.

Ejercicio 1. Primer orden: encontrar $H(z)$ y $h[n]$

Considere el sistema

$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{2}y[n-1] = x[n].}$$

a) Aplique la transformada Z y despeje $H(z) = Y(z)/X(z)$.

b) Obtenga $h[n]$ mediante transformada Z inversa. Identifique el polo y la región de convergencia (ROC).

c) Calcule $h[0], h[1], h[2], h[3]$ usando la ecuación en diferencias y compare.

d) Sustituya $z = e^{j\omega}$ para hallar $H(e^{j\omega})$; evalúe $H(e^{j0})$ y $H(e^{j\pi})$. ¿Amplifica más la componente de frecuencia cero o la de frecuencia π?

a) Transformada $\mathcal{Z}$

$y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n] \xrightarrow{\mathcal{Z}} Y(z) - \frac{1}{2}Y(z)z^{-1} = X(z) \rightarrow Y(z)\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right) = X(z)$

$$\boxed{H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)}}$$

b) Obtener la respuesta al impulso con $\{z\}^{-1}$

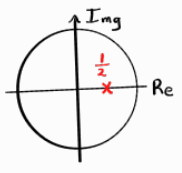
$$\mathcal{Z}^{-1}\left\{\frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)}\right\} = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \rightarrow \boxed{h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]}$$

a

$z - \frac{1}{2} = 0$

Polo: $z = \frac{1}{2}$

ROC



c) Calcular la respuesta a distintas entradas

$h[0] = \left(\frac{1}{2}\right)^n = \left(\frac{1}{2}\right)^0 \Rightarrow \boxed{h[0] = 1}$

$h[1] = \left(\frac{1}{2}\right)^n = \left(\frac{1}{2}\right)^1 \Rightarrow \boxed{h[1] = \frac{1}{2}}$

$h[2] = \left(\frac{1}{2}\right)^n = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \Rightarrow \boxed{h[2] = \frac{1}{4}}$

$h[3] = \left(\frac{1}{2}\right)^n = \left(\frac{1}{2}\right)^3 \Rightarrow \boxed{h[0] = \frac{1}{8}}$

d) Respuesta en frecuencia

$H(\omega) = H(z)\big|_{z=e^{j\omega}}$ $\qquad H(\omega) = \dfrac{1}{(1-\frac{1}{2}e^{-j\omega})}$

$$\begin{cases} H(0) = \dfrac{1}{(1-\frac{1}{2}e^{-j(0)})} = \dfrac{1}{1-\frac{1}{2}} \Rightarrow & \boxed{H(0) = 2} \\ H(\pi) = \dfrac{1}{(1-\frac{1}{2}e^{-j\pi})} = \dfrac{1}{(1-\frac{1}{2}(-1))} = \dfrac{1}{1+\frac{1}{2}} \Rightarrow & \boxed{H(\pi) = \frac{2}{3}} \end{cases}$$

Conclusión: Amplifica más la componente en la frecuencia cero

Ejercicio 2. Primer orden con entrada retrasada: separación directa

Considere

$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{2}y[n-1] = x[n] + \tfrac{1}{2}x[n-1].}$$

a) Encuentre $H(z)$.

b) Realice la separación comenzando por el término constante del numerador y del denominador. Llegue a una expresión de la forma

$$H(z) = 1 + \frac{\text{término en } z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}.$$

c) Aplique el teorema del retraso para hallar $h[n]$ **sin efectuar otra división**.

d) Verifique $h[0], \ldots, h[3]$ con $x[n] = \delta[n]$. Determine $H(e^{j\omega})$ y evalúe sus valores en $\omega = 0$ y $\omega = \pi$.

a) Función de transferencia

$$y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n] + \frac{1}{2}x[n-1] \xrightarrow{\mathcal{Z}} Y(z) - \frac{1}{2}Y(z)z^{-1} = X(z) + \frac{1}{2}X(z)z^{-1} \Rightarrow Y(z)(1-\tfrac{1}{2}z^{-1}) = X(z)(1+\tfrac{1}{2}z^{-1})$$

$$\boxed{H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1+\frac{1}{2}z^{-1}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}} \qquad +\tfrac{1}{2}z^{-1} - \tfrac{1}{2}z^{-1}$$

b) Reducción de la función de transferencia

$$H(z) = \frac{1+\frac{1}{2}z^{-1}\overbrace{+\frac{1}{2}z^{-1} - \frac{1}{2}z^{-1}}^{=0}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} \Rightarrow H(z) = \underbrace{\frac{1-\frac{1}{2}z^{-1}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}}_{=1} + \underbrace{\frac{\frac{1}{2}z^{-1}+\frac{1}{2}z^{-1}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}}_{=\frac{z^{-1}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}} \Rightarrow \boxed{H(z) = 1 + \frac{z^{-1}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}}$$

c) Teorema del retraso

$$h[n] = \mathcal{Z}^{-1}\{H(z)\} \Rightarrow h[n] = \mathcal{Z}^{-1}\left\{1 + \frac{z^{-1}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}\right\} = \mathcal{Z}^{-1}\{1\} + \mathcal{Z}^{-1}\left\{\frac{z^{-1}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}\right\} = \underbrace{z^{-1}\{1\}}_{\delta[n]} + \underbrace{z^{-1}\left\{z^{-1}\cdot\frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}\right\}}_{=(\frac{1}{2})^{n-1}u[n-1]}$$

$$\boxed{h[n] = \delta[n] + (\tfrac{1}{2})^{n-1}u[n-1]}$$

$$h[0] = \delta[0] = 1 \qquad h[2] = (\tfrac{1}{2})^1 = \tfrac{1}{2}$$
$$h[1] = (\tfrac{1}{2})^0 = 1 \qquad h[3] = (\tfrac{1}{2})^2 = \tfrac{1}{4}$$

d) Verificación y respuesta en frecuencia

$x[n] = \delta[n] \qquad y[n] = h[n]$

$$h[n] = \tfrac{1}{2}h[n-1] + \delta[n] + \tfrac{1}{2}\delta[n-1]$$

$$h[0] = \underbrace{\tfrac{1}{2}h[-1]}_{0} + \underbrace{\delta[0]}_{1} + \underbrace{\delta[-1]}_{0} = 1 \qquad h[2] = \underbrace{\tfrac{1}{2}\overbrace{h[1]}^{1}}_{\frac{1}{2}} + \underbrace{\delta[2]}_{0} + \underbrace{\tfrac{1}{2}\delta[1]}_{0} = \tfrac{1}{2}$$

$$h[1] = \underbrace{\tfrac{1}{2}\overbrace{h[0]}^{1}}_{\frac{1}{2}} + \underbrace{\delta[1]}_{0} + \underbrace{\tfrac{1}{2}\delta[0]}_{\frac{1}{2}} = 1 \qquad h[3] = \underbrace{\tfrac{1}{2}\overbrace{h[2]}^{1/2}}_{\frac{1}{2}} + \underbrace{\delta[3]}_{0} + \underbrace{\tfrac{1}{2}\delta[2]}_{0} = \tfrac{1}{4}$$

$$H(e^{j\omega}) = H(z)\Big|_{z=e^{j\omega}} \Rightarrow H(e^{j\omega}) = 1 + \frac{e^{-j\omega}}{1-\frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

$$H(e^{j0}) = 1 + \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 1 + 2 = 3$$

$$H(e^{j\pi}) = 1 + \frac{-1}{1-\frac{1}{2}(-1)} = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

Ejercicio 3. Segundo orden: dos polos y dos fracciones parciales

Considere

$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{4}y[n-1] - \tfrac{1}{8}y[n-2] = x[n].}$$

a) Obtenga $H(z)$ y factorice el denominador en dos factores de primer grado en z^{-1}.

b) Escriba la descomposición

$$H(z) = \frac{A}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1+\frac{1}{4}z^{-1}}.$$

Multiplique por el denominador común, iguale los coeficientes de 1 y de z^{-1} y determine A y B mostrando el sistema de ecuaciones.

c) Encuentre $h[n]$. Calcule las primeras cuatro muestras por recurrencia.

d) Dibuje los polos en el plano Z y determine si el sistema es estable. Escriba $H(e^{j\omega})$ y evalúe $H(e^{j0})$.

a) Función de Transferencia

Ecuación en diferencias

$$y[n] - \frac{1}{4}y[n-1] - \frac{1}{8}y[n-2] = x[n] \xrightarrow{\mathcal{Z}\{\}} Y(z)\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{8}z^{-2}\right) = X(z) \Rightarrow \boxed{H(z) = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{8}z^{-2}\right)} = \frac{1}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1+\frac{1}{4}z^{-1}\right)}}$$

b) Aplicación de Fracciones Parciales

$$H(z) = \frac{A}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)} + \frac{B}{\left(1+\frac{1}{4}z^{-1}\right)} \Rightarrow \left[\frac{1}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1+\frac{1}{4}z^{-1}\right)} = \frac{A}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)} + \frac{B}{\left(1+\frac{1}{4}z^{-1}\right)}\right]\left(1-\tfrac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1+\tfrac{1}{4}z^{-1}\right)$$

$$1 = A\left(1+\tfrac{1}{4}z^{-1}\right) + B\left(1-\tfrac{1}{2}z^{-1}\right) \Rightarrow 1 = A + A\tfrac{1}{4}z^{-1} + B - B\tfrac{1}{2}z^{-1}$$

$$\begin{cases} (1)\ 1 = A + B & \rightarrow \text{Términos independ.} \\ \underbrace{\left(0 = A\tfrac{1}{4}z^{-1} - B\tfrac{1}{2}z^{-1}\right)4}_{(2)\ 0 = A - 2B} & \rightarrow \text{Términos con } z^{-1} \end{cases}$$

Resolviendo el sistema de ecuaciones

$(1) \times 2 \Rightarrow 2 = 2A + 2B$

$(1)\times 2 + (2) \Rightarrow 2 = 3A \rightarrow \boxed{A = \frac{2}{3}}$

$A = \frac{2}{3}$ en (1)

$$1 = \frac{2}{3} + B \rightarrow B = 1 - \frac{2}{3} \Rightarrow \boxed{B = \frac{1}{3}}$$

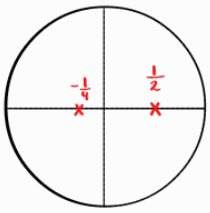
$$\boxed{H(z) = \frac{\frac{2}{3}}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)} + \frac{\frac{1}{3}}{\left(1+\frac{1}{4}z^{-1}\right)}}$$

c) Respuesta al impulso y cálculo de muestras

$$h[n] = \mathcal{Z}^{-1}\{H(z)\} \Rightarrow h[n] = \mathcal{Z}^{-1}\left\{\tfrac{2}{3}\frac{1}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)} + \tfrac{1}{3}\frac{1}{\left(1+\frac{1}{4}z^{-1}\right)}\right\}$$

$$\boxed{h[n] = \left(\tfrac{2}{3}\left(\tfrac{1}{2}\right)^n + \tfrac{1}{3}\left(-\tfrac{1}{4}\right)^n\right)u[n]}$$

d) Estabilidad



El sistema es estable ya que sus polos se encuentran dentro del círculo unitario

$H(e^{j\omega}) = H(z)\Big|_{z=e^{j\omega}}$ $\quad H(e^{j\omega}) = \frac{2}{3}\left(\frac{1}{(1-\frac{1}{2}e^{-j\omega})}\right) + \frac{1}{3}\left(\frac{1}{(1+\frac{1}{4}e^{-j\omega})}\right)$ $\quad \boxed{H(1) = \frac{2}{3}(2) + \frac{1}{3}(\frac{4}{5}) = \frac{8}{5}}$

Ejercicio 4. Eigenfunciones: de $H(e^{j\omega})$ a la salida sinusoidal

Considere el sistema

$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{2}y[n-1] = x[n]}$$

y la entrada $x[n] = \cos(\frac{\pi}{3}n)$ para todo $n \in \mathbb{Z}$. Para este inciso, interesa la **respuesta en régimen permanente**, después de que el transitorio se ha extinguido.

a) Recupere $H(z)$ del sistema y escriba $H(e^{j\omega})$.

b) Evalúe $H(e^{j\pi/3})$ y expréselo en forma polar $|H(e^{j\pi/3})|e^{j\phi}$, indicando cómo se obtienen magnitud y fase.

c) Usando que $e^{j\omega n}$ es una eigenfunción de un sistema LTI, obtenga

$$y_{ss}[n] = |H(e^{j\pi/3})|\cos(\tfrac{\pi}{3}n + \phi)\,.$$

d) Explique por qué la frecuencia de la sinusoide no cambia, aunque sí puedan cambiar su amplitud y su fase. ¿Qué parte de la salida completa se omitió al hablar de régimen permanente?

a) Obtener la Función de Transferencia y la respuesta en frecuencia

$y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n] \xrightarrow{\mathcal{Z}} Y(z)(1 - \frac{1}{2}z^{-1}) = X[n]$ $\quad \boxed{H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}}$

$H(e^{j\omega}) = H(z)\Big|_{z=e^{j\omega}} \longrightarrow \boxed{H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1-\frac{1}{2}e^{-j\omega}}}$

b) Obtener magnitud y fase a la frecuencia $\frac{\pi}{3}$

$H(e^{j\frac{\pi}{3}}) = \frac{1}{1-\frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{3}}} = 1 - 0.57735j$

$$\begin{cases} |H(e^{j\frac{\pi}{3}})| = \sqrt{(1)^2 + (0.57735)^2} = 1.1547 \\ \angle = \tan^{-1}\left(\frac{0.57735}{1}\right) = -0.5236 \end{cases}$$

c) Eigenfunción

$$\boxed{y_{ss} = 1.1547\cos\left(\tfrac{\pi}{3}n - 0.5236\right)}$$

d) Explicación

Las exponenciales complejas son eigenfunciones de los sistemas LTI.

El sistema solo puede modificar la amplitud (multiplicando por $|H(e^{j\omega})|$) y desplazar la fase (sumando ϕ), pero no altera la frecuencia $\omega = \frac{\pi}{3}$

Ejercicio 5. Segundo orden con término directo y dos fracciones parciales

Considere

$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{4}y[n-2] = x[n] + x[n-1] - \tfrac{1}{4}x[n-2].}$$

a) Aplique la transformada Z y obtenga $H(z)$.

b) Separe primero el término directo 1 de $H(z)$, sin cambiar de variable. Compruebe que la parte restante tiene un numerador proporcional a z^{-1}.

c) Factorice $1 - \frac{1}{4}z^{-2}$ y descomponga **solo la parte restante** en dos fracciones parciales:

$$H(z) = 1 + \frac{A}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}.$$

Determine A y B e interprete por qué el término 1 aporta un impulso en $n = 0$.

d) Obtenga $h[n]$ y verifique $h[0], \ldots, h[4]$ a partir de la ecuación en diferencias.

e) Encuentre $H(e^{j\omega})$ y calcule $H(e^{j0})$ y $H(e^{j\pi})$.

a) Función de Transferencia

$$y[n] - \frac{1}{4}y[n-2] = X[n] + X[n-1] - \frac{1}{4}X[n-2] \xrightarrow{\mathcal{Z}\{\}} Y(z)\left(1 - \frac{1}{4}z^{-2}\right) = X(z)\left(1 + z^{-1} - \frac{1}{4}z^{-2}\right)$$

$$\boxed{H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 + z^{-1} - \frac{1}{4}z^{-2}}{1 - \frac{1}{4}z^{-2}}}$$

b) Separar términos

$$H(z) = \frac{1 - \frac{1}{4}z^{-2}}{1 - \frac{1}{4}z^{-2}} + \frac{z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-2}} \Rightarrow \boxed{H(z) = 1 + \frac{z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-2}}}$$

c) Fracciones Parciales

$$\left(1 - \frac{1}{4}z^{-2}\right) = \left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)$$

$$\frac{z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)} = \frac{A}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)} + \frac{B}{\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)} \Rightarrow z^{-1} = A\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right) + B\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)$$

Si $z = \frac{1}{2}$ Si $z = -\frac{1}{2}$

$2 = 2A \Rightarrow A = 1$ $\quad -2 = 2B \Rightarrow B = -1$

$$\boxed{H(z) = 1 + \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)} - \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)}}$$

El término 1 aporta un impulso ya que no contiene retrasos ni almacenamiento de energía

d) Respuesta al impulso

$h[n] = z^{-1}\{H(z)\} \longrightarrow h[n] = \delta[n] + \left(\left(\frac{1}{2}\right)^n - \left(-\frac{1}{2}\right)^n\right) u[n]$

$h[n] = \frac{1}{4}h[n-2] + \delta[n] + \delta[n-1] - \frac{1}{4}\delta[n-2]$

$h[0] = \underbrace{\frac{1}{4}h[-2]}_{0} + \underbrace{\delta[0]}_{1} + \underbrace{\delta[-1]}_{0} - \underbrace{\frac{1}{4}\delta[-2]}_{0} = 1$

$h[1] = \underbrace{\frac{1}{4}h[-1]}_{0} + \underbrace{\delta[1]}_{0} + \underbrace{\delta[0]}_{1} - \underbrace{\frac{1}{4}\delta[-1]}_{0} = 1$

$h[2] = \underbrace{\frac{1}{4}h[0]}_{1/4} + \underbrace{\delta[2]}_{1} + \underbrace{\delta[1]}_{0} - \underbrace{\frac{1}{4}\delta[0]}_{-1/4} = 0$

$h[3] = \underbrace{\frac{1}{4}h[1]}_{1/4} + \underbrace{\delta[3]}_{1} + \underbrace{\delta[2]}_{0} - \underbrace{\frac{1}{4}\delta[1]}_{0} = \frac{1}{4}$

$h[4] = \underbrace{\frac{1}{4}h[2]}_{0} + \underbrace{\delta[4]}_{0} + \underbrace{\delta[3]}_{0} - \underbrace{\frac{1}{4}\delta[2]}_{0} = 0$

e) Respuesta en frecuencia

$H(e^{j\omega}) = H(z)\big|_{z=e^{j\omega}} \Rightarrow H(e^{j\omega}) = 1 + \frac{1}{1-\frac{1}{2}e^{-j\omega}} - \frac{1}{1+\frac{1}{2}e^{-j\omega}}$

$H(\omega=0) = 1 + 2 - \frac{2}{3} = \frac{7}{3}$

$H(\omega=\pi) = 1 + \frac{2}{3} - 2 = -\frac{1}{3}$

Ejercicio 6. Tercer orden: tres fracciones parciales auténticas

Considere el sistema

$$y[n] - \tfrac{1}{4}y[n-1] - \tfrac{1}{4}y[n-2] + \tfrac{1}{16}y[n-3] = x[n].$$

a) Obtenga $H(z)$ y compruebe que

$$1 - \tfrac{1}{4}z^{-1} - \tfrac{1}{4}z^{-2} + \tfrac{1}{16}z^{-3} = (1 - \tfrac{1}{2}z^{-1})(1 + \tfrac{1}{2}z^{-1})(1 - \tfrac{1}{4}z^{-1}).$$

b) Como hay **tres factores lineales distintos** en el denominador, ahora sí se requieren **tres fracciones parciales**:

$$H(z) = \frac{A}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{C}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}.$$

Multiplique por el denominador común. Agrupe los términos constantes, los de z^{-1} y los de z^{-2}. Resuelva las **tres ecuaciones** resultantes para A, B, C.

c) Obtenga $h[n]$ como suma de tres modos exponenciales. Compruebe por recurrencia $h[0], h[1], h[2], h[3]$.

d) Ubique los tres polos, indique la ROC causal y determine la estabilidad.

e) Escriba $H(e^{j\omega})$ sin desarrollar innecesariamente los productos; evalúe $H(e^{j0})$ y $H(e^{j\pi})$. Explique qué polo gobierna el decaimiento más lento de $h[n]$.

a) Función de Transferencia

$y[n] - \frac{1}{4}y[n-1] - \frac{1}{4}y[n-2] + \frac{1}{16}y[n-3] = x[n] \xrightarrow{\mathcal{Z}\{\}} Y(z)\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{4}z^{-2} + \frac{1}{16}z^{-3}\right) = X(z)$

$1 - \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{4}z^{-2} + \frac{1}{16}z^{-3} = \left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)$

$= 1 - \frac{1}{4}z^{-2}\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right) = 1 - \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{4}z^{-2} + \frac{1}{16}z^{-3}$

$$H(z) = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)}$$

b) Fracciones Parciales

$$H(z) = \frac{A}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1+\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{C}{1-\frac{1}{4}z^{-1}} \Rightarrow 1 = A\left(1+\frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1-\frac{1}{4}z^{-1}\right) + B\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1-\frac{1}{4}z^{-1}\right) + C\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1+\frac{1}{2}z^{-1}\right)$$

Si $z = \frac{1}{2} \Rightarrow 1 = A(2)\left(\frac{1}{2}\right) \Rightarrow A = 1$

Si $z = -\frac{1}{2} \Rightarrow 1 = B(2)\left(\frac{3}{2}\right) \Rightarrow B = \frac{1}{3}$

Si $z = \frac{1}{4} \Rightarrow 1 = C(-1)(3) \Rightarrow C = -\frac{1}{3}$

$$H(z) = \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{\frac{1}{3}}{1+\frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{4}z^{-1}}$$

c) Respuesta al impulso

$$h[n] = \mathcal{Z}^{-1}\{H(z)\} \Rightarrow h[n] = \left(\left(\frac{1}{2}\right)^n + \frac{1}{3}\left(-\frac{1}{2}\right)^n - \frac{1}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^n\right)u[n]$$

$$h[n] = \frac{1}{4}h[n-1] + \frac{1}{4}h[n-2] - \frac{1}{16}h[n-3] + \delta[n]$$

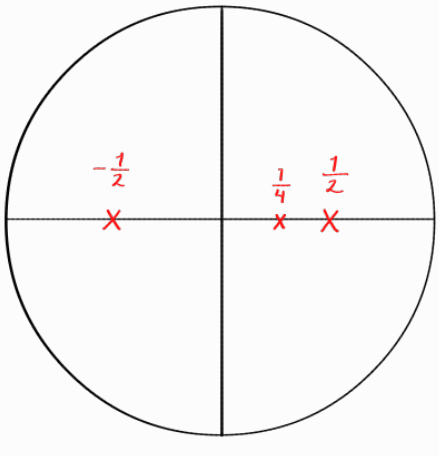
$h[0] = \underbrace{\frac{1}{4}h[-1]}_{0} + \underbrace{\frac{1}{4}h[-2]}_{0} - \underbrace{\frac{1}{16}h[-3]}_{0} + \underbrace{\delta[0]}_{1} = 1$

$h[1] = \underbrace{\frac{1}{4}h[0]}_{1/4} + \underbrace{\frac{1}{4}h[-1]}_{0} - \underbrace{\frac{1}{16}h[-2]}_{0} + \underbrace{\delta[1]}_{0} = \frac{1}{4}$

$h[2] = \underbrace{\frac{1}{4}h[1]}_{1/16} + \underbrace{\frac{1}{4}h[0]}_{1/4} - \underbrace{\frac{1}{16}h[-1]}_{0} + \underbrace{\delta[2]}_{0} = \frac{5}{16}$

$h[3] = \underbrace{\frac{1}{4}h[2]}_{5/64} + \underbrace{\frac{1}{4}h[1]}_{1/16} - \underbrace{\frac{1}{16}h[0]}_{-1/16} + \underbrace{\delta[3]}_{0} = \frac{5}{64}$

d) Estabilidad



Estabilidad: El sistema es estable ya que sus polos se encuentran dentro del círculo unitario

e) Respuesta en frecuencia

$$H(e^{j\omega}) = H(z)\big|_{z=e^{j\omega}} \Rightarrow H(e^{j\omega}) = \frac{1}{\left(1-\frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)\left(1+\frac{1}{2}z^{-j\omega}\right)\left(1-\frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)}$$

$$H(\omega=0) = \frac{1}{\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{3}{2}\right)\left(\frac{3}{4}\right)} = \frac{16}{9}$$

$$H(\omega=\pi) = \frac{1}{\left(\frac{3}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{5}{4}\right)} = \frac{16}{15}$$

Explicación: Los polos de mayor magnitud ($z = \pm\frac{1}{2}$) gobiernan el decaimiento más lento en el tiempo, ya que sus exponenciales $\left(\pm\frac{1}{2}\right)^n$ desaparecerán después que la exponencial asociada al polo en $z = \frac{1}{4}$